Version 2.05

编译日期: 2024-07-18

任何建议及错误信息请发送至邮箱

jey74165@163.com

本作品采用知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议进行许可. 访问http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/查看该许可协议.

前　言

人在春风和气中

微信公众号

目　录

概　览

在2018年3月底，翻译[1]进度已过大半，于是开始着手进行LaTeX排版。在此之前我对LaTeX的了解微乎其微，甚至第一次安装TexLive就出了问题，不得不重新安装。也是借着给这个译本排版的机会，才逐渐熟悉了这一软件的使用方法。

如大家所见，模板的封面和扉页设计均高仿[2]自李文威老师《模形式初步》一书，并已得到李老师的使用许可.

需要特别声明的是，本模板属于ElegantLaTeX 模板的衍生品，模板中所采用的定理、定义、引理、命题、性质环境以及注环境的设计均取自ElegantLaTeX，因此制作者本人不对此模板享有版权，最终版权归由ElegantLaTeX 项目组。在此也非常推荐大家使用这一漂亮的书籍模板。ElegantLaTeX 项目组联系方式如下

- 官网：https://elegantlatex.org/
- GitHub 网址：https://github.com/ElegantLaTeX/
- CTAN 地址：https://ctan.org/pkg/elegantbook
- 文档 Wiki：https://github.com/ElegantLaTeX/ElegantBook/wiki
- 下载地址：正式发行版，最新版
- 微博：ElegantLaTeX
- 微信公众号：ElegantLaTeX
- 用户 QQ 群：692108391

本模板命名为$\mathbb{Q}$-book，谐音自cubic一词。由于是一个菜鸟的作品，自然还有许多瑕疵，对此模板的错误和不足之处还请各位多多包涵。

[1]这个模板原本是用于一项书籍翻译计划的，关注我公众号的读者对此有所了解。然而由于版权原因，该译本无法公开分享。

[2]李老师的书籍源码尚未公开，此为仿作。

1

使用示例

1.1 各类环境的用法

定义 1.1 共轭点

设 (M,g) 是 Riem 流形，$p\in M, \boldsymbol{v}\in T_pM$. 若 $\boldsymbol{v}$ 是指数映射 $\exp_p$ 的临界点，则称 $q=\exp_p(\boldsymbol{v})$ 是点 p 沿着测地线 $\gamma(t)=\exp_p(t\boldsymbol{v})$ 的共轭点. 它就是指数映射 $\exp_p$ 的临界值.

性质 1.2

设 $\gamma:[0,l]\longrightarrow M$ 为弧长参数测地线，$\gamma(0)=p$. 则 $q=\gamma(t_0), t_0\in(0,l]$ 为 p 沿 γ 的共轭点，当且仅当 $\boldsymbol{v}_0=t_0\gamma'(0)$ 是指数映射 $\exp_p$ 的临界点.

证明. 注意到 $\gamma(t)=\exp_p(t\gamma'(0))$，故 $\exp_p(\boldsymbol{v}_0)=\exp_p(t_0\gamma'(0))=\gamma(t_0)=q$. 再由**??**共轭点的定义魑入亾儺共轭点的定义然成立儮 □

定理 1.3

设 $\gamma:[0,l]\longrightarrow M$ 为弧长参数测地线. 则 $\gamma(t_0), t_0\in(0,l]$ 是 $\gamma(0)$ 沿 γ 的共轭点，当且仅当存在沿 γ 的不恒为零的 Jacobi 场 $U(t)$ 使得 $U(0)=\mathbf{0}=U(t_0)$.

证明. $\Longrightarrow$ 记 $p=\gamma(0)$. 由**??**共轭点的等价定义兰天节兰儺共轭点的等价定义 $t_0\gamma'(0)$ 是指数映射 $\exp_p$ 的临界点，即存在 $\boldsymbol{w}\neq\mathbf{0}$ 使得 $\left(\exp_p\right)_{*t_0\gamma'(0)}(\boldsymbol{w})=\mathbf{0}$儮　令

$$U(t)\triangleq\left(\exp_p\right)_{*t\gamma'(0)}(t\boldsymbol{w}) \tag{1.1}$$

则 $U(t)$ 沿 γ 的不恒为零的 兗兡兡节兢兩 场，且满足 $U(t_0) = \mathbf{0} = U(0)$僵 □

注 1.4. 若 $\dim(M) = n$，则沿测地线 $\gamma : [0, l] \longrightarrow M$ 恰有 n 个线性无关的 *Jacobi* 场 $\{J_1, \ldots, J_n\}$ 满足 $J_i(0) = \mathbf{0}$. 这是因为满足 $J_i(0) = \mathbf{0}$ 的 *Jacobi* 场 $\{J_1, \ldots, J_k\}$ 线性无关，当且仅当 $\{J_1'(0), \ldots, J_k'(0)\}$ 线性无关.

命题 1.5

设 $\gamma : [0, l] \longrightarrow M$ 为弧长参数测地线，$\boldsymbol{v}_1 \in T_{\gamma(0)}M, \boldsymbol{v}_2 \in T_{\gamma(l)}M$. 若 $\gamma(l)$ 不是 $\gamma(0)$ 的共轭点，则存在唯一的沿 γ 的 Jacobi 场 $J(t)$ 满足

$$J(0) = \boldsymbol{v}_1, J(l) = \boldsymbol{v}_2$$

♣

引理 1.6

设 M 是完备 Riem 流形，$p \in M$. 若指数映射 $\exp_p : T_pM \longrightarrow M$ 无临界点，则 $\exp_p : T_pM \longrightarrow M$ 是局部微分同胚. ◇

以下是一个代码环境的使用示例.

算法 1–1 图册的极大化

```
已知：拓扑流形
M上的一个C^r图册Σ目标：将
Σ极大化设定一个空集合

A
for 流形M的每一个参数化(U, x):
    if (U, x)与Σ中的每一个成员都C^r相容:
        将(U, x)存储到集合A中最后令

Σ_max = Σ ⋃ A
```

特征值	$\longleftrightarrow$	C^r微分结构
特征向量	$\longleftrightarrow$	C^r图册

表 1–1 C^r微分结构和C^r图册之间的关系就像特征值和特征向量之间的关系

例 1.7 设 (M, g) 是常(Gauss)曲率的 2 维 Riem 流形. 当 $r < \delta$ 时，求测地圆 ∂B_r 的周长 $C(r)$.

注意到若 $\{x, y\}$ 为 T_pM 的直角坐标系，则 $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$. 于是

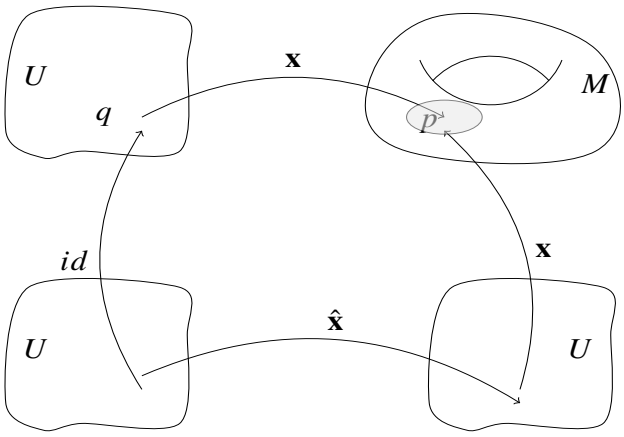

图 1–1 直接用Tikz绘制图像

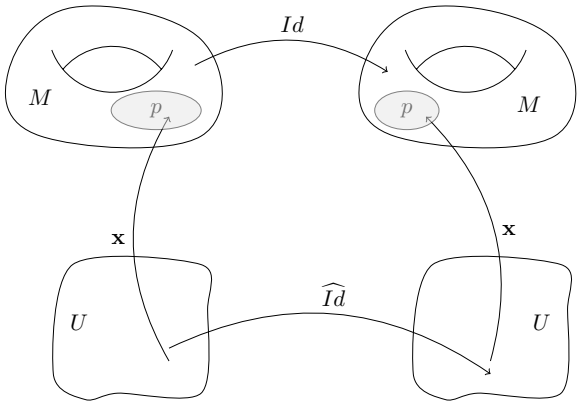

图 1–2 插入一个现成的图片

例 1.8 (标准浸入) 浸入映射的原型是R^m到更高维的R^n的包含(inclusion). 其中$m < n$. 即映射

$$i : R^m \to R^n \Leftrightarrow i(x_1, x_2, \cdots, x_m) = (x_1, x_2, \cdots, x_m, \underbrace{0, \cdots, 0}_{(n-m)\text{个}0})$$

显然i为光滑的浸入映射，称为标准浸入.

有序列表环境:

(1) 若对$\forall p \in M$，切映射$(d\varphi)_p : T_pM \to T_{\varphi(p)}N$都为单射，则称$\varphi : M \to N$为一个浸入映射(immersion).

(2) 若对$\forall p \in M$，切映射$(d\varphi)_p : T_pM \to T_{\varphi(p)}N$都为满射，则称$\varphi : M \to N$为一个淹没映射(submersion).

无序列表环境：

- 若$\varphi : M^m \to N^n$为浸入映射，则必有$\dim(M) = m \leqslant n = \dim(N)$.
- 若$\varphi : M^m \to N^n$为淹没映射，则必有$\dim(M) = m \geqslant n = \dim(N)$.

1.1.1 交叉引用

本模板中交叉引用的使用方法分为两种类型，一类是定理、定义、引理、命题、性质，它们是基于tcb包定制的环境，其label要放在环境的第二个花括号中，且引用时要注意加上相应的前缀(分别是def,thm,prop,pron,lem). 正确引用它们的做法是：**??**共轭点的定义戁入亾儺共轭点的定义一个定义环境的使用示例，**??**共轭点的等价定义兰夭节兰儺共轭点的等价定义一个性质环境的使用示例，**??**共轭点是兖踬踺节兢兩场的零点兴全六儺共轭点是兖踬踺节兢兩场的零点一个定理环境的使用示例，**??**一个有关ᄝ乡乣乲乢乱场的命题买迄乻乫为一个有关ᄝ乡乣乲乢乱场的命题一个命题环境的使用示例，**??**无共轭点则局部微分同胚敬敍敭敃无共轭点则局部微分同胚一个引理环境的使用示例攮

除此以外的交叉引用遵循 敲敥敦 的通用语法，即敬敭敢敬敬攨敲敥敦敬敩敮攩 比如： **??**一个注一个注一个 迄乥乭乡迄乫 环境，**??**一个类比一个类比一个表格的使用示例，**??**第一个例子第一个例子一个带解答的例子环境的使用示例，**??**第二个例子第二个例子一个不带解答的例子环境的使用示例，**??**直接用瘂瘷瘷発绘制图像直接用瘂瘷瘷発绘制图像一个直接用瘂瘷瘷発绘制图像的示例，**??**插入一个现成的图片插入一个现成的图片一个插图示例，支持掵掉掮掵掵掣掵掉掮掵掵掤掣掵掵掣掵掵掣掵掵掤掣掵格式掵 **??**共轭点的兖踬踺节兢兩场的构造共轭点的兖踬踺节兢兩场的构造一个公式偃

1.1.1.1 四级标题

支持四级标题及章节的引用，如**??**，**??**，**??**，**??**偃 所有引用的样式均由公踬兢入公亾节夭六踬兴定制过，读者可自己在偃踺公关文件中修改成喜欢的样式偃

1.2 参考文献

踺兩兴入命令像想要引用文献的八入兹值即可，如冠**EK85**剋偃 如果你有这样的需求：文中未出现引用标记，但依然需要在参考文献中打印该文献，此时可以使

用兮节兣兩兴入命令，如儮

注意使用兢兩兢入天编译，完整的编译顺序为：先进行一次典入公兡兴入典编译，再进行一次兢兩兢入天编译，然后再进行两次典入公兡兴入典编译即可儮

当然你也可以自己修改儮兣公关文件，换用其它参考文献的编译工具儮

插图索引